

Скобка чётности по движениям на графах

1. Определения

Определение 1: Разведение в множестве вершин

Пусть G — граф, $S \subseteq V(G)$, $|S| = k$, и вершины пронумерованы так, что сначала идут вершины из S , затем вершины из $V(G) \setminus S$.

Говорим, что граф H получен разведением в множестве вершин S , если существуют коэффициенты $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_k) \in \{0, 1\}^k$ такие, что H изоморфен графу с матрицей смежности A' , полученной следующим образом:

1. Формируем матрицу

$$M = A(G) + \text{diag}(\alpha_1, \dots, \alpha_k, 0, \dots, 0).$$

2. К матрице M разрешено применять только элементарные преобразования третьего типа над $\mathbb{F}_2$: прибавление i -й строки к j -й или прибавление i -го столбца к j -му.
3. Разбиение M на блоки задаётся как

$$M = \begin{pmatrix} D & B \\ B^\top & C \end{pmatrix},$$

где D — левый верхний блок размера $k \times k$. Далее выполняем строго следующую процедуру:

- (а) сначала, используя только первые k строк и первые k столбцов, приводим блок D к I_k ;
- (б) затем с помощью преобразований строк зануляем левый нижний блок (при этом правый нижний блок может изменяться);
- (в) в конце преобразованиями столбцов зануляем правый верхний блок.

В результате матрица приводится к виду

$$\begin{pmatrix} I_k & 0 \\ 0 & A' \end{pmatrix},$$

где A' — симметричная матрица.

Замечание о диагонали. Элементы главной диагонали матрицы A' (дополнения Шура) не рассматриваются: граф $H_{S,\alpha}$ строится только по внедиагональным элементам матрицы A' . Иными словами, ребро $\{i, j\}$ добавляется тогда и только тогда, когда $i \neq j$ и $A'_{ij} = 1$.

Критерий возможности разведения: вводим подматрицу смежности $A(S)$ размера $k \times k$, индуцированную на S , и проверяем условие

$$\det(A(S) + \text{diag}(\alpha_1, \dots, \alpha_k)) \neq 0 \pmod{2}.$$

Лемма (однозначность процедуры)

Пусть для фиксированных G , S и α выполнено

$$\det(A(S) + \text{diag}(\alpha_1, \dots, \alpha_k)) \neq 0 \pmod{2}.$$

Тогда описанная выше процедура приводит матрицу M к блочному виду

$$\begin{pmatrix} I_k & 0 \\ 0 & A' \end{pmatrix}$$

однозначно: итоговый блок A' не зависит от выбора промежуточных преобразований.

Идея доказательства. В блочной записи $M = \begin{pmatrix} D & B \\ B^\top & C \end{pmatrix}$ после первого шага имеем $D = I_k$. Дальнейшие шаги эквивалентны вычислению дополнения Шура по блоку D , поэтому

$$A' = C + B^\top D^{-1} B \quad (\text{над } \mathbb{F}_2).$$

Поскольку правая часть определяется только исходной матрицей M (при фиксированных S и α), итоговый блок A' однозначен.

Определение 2: Скобка чётности

Вершина $v \in V(G)$ называется *чётной* (в обычном смысле), если её степень $\deg v$ чётна. Обозначим $V_{\text{even}}(G) = \{v \in V(G) \mid \deg v \equiv 0 \pmod{2}\}$.

Скобкой чётности графа G называется формальная линейная комбинация над полем $\mathbb{F}_2$:

$$[G] = \sum_{(S, \alpha) \text{ допустимо}} [H_{S, \alpha}]_{\Pi},$$

где сумма берётся по всем допустимым разведениям (S, α) только для $S = V_{\text{even}}(G)$, а $[H_{S, \alpha}]_{\Pi}$ — класс эквивалентности графа $H_{S, \alpha}$ относительно движений Рейдемейстера второго типа.